

מודול 8 — מתקפות סיסמאות

חומר לימוד

1 יחידות

תוכן העניינים

1. מודול 8 — מתקפות סיסמאות (Password Attacks)

מודול 8 — מתקפות סיסמאות (Password Attacks)

מטרות המודול: לתקוף את החוליה החלשה ביותר — הסיסמה. נבין סוגי Hash וזיהויים, רשימות מילים (Wordlists), מתקפות **מקוונות** (Hydra) מול **לא-מקוונות** (John / Hashcat), ואת ההבדל בין Brute Force, Password Spraying ו-Credential Stuffing.

קבצים: `slides.md` · `practice.md` · `solutions.md` · `missions.md` · `README.md`

מבוסס על שיעור המקור #51 (Brute Force Attacks) והרחבה לתקן העולמי.

למה זה חשוב? לא כל גישה מגיעה מ-Exploit. סיסמה חלשה, סיסמה שדלפה, או Hash שנסדק — הם לעיתים הדרך הקלה והנפוצה ביותר לחדור. זהו וקטור מרכזי גם בגישה ראשונית וגם בהסלמה ותנועה רוחבית (מודולים 11–13).

תוכן העניינים

1. סוגי מתקפות סיסמה
2. Hash — מה זה וזיהוי
3. רשימות מילים (Wordlists)
4. מתקפות מקוונות — Hydra
5. מתקפות לא-מקוונות — John
6. Hashcat
7. Password Spraying ו-Credential Stuffing
8. הגנה

8.1 סוגי מתקפות סיסמה

סוג	תיאור	דוגמה
Brute Force	ניסוי כל הצירופים האפשריים	...aaaa, aaab, aaac
Dictionary Attack	ניסוי סיסמאות מרשימה (Wordlist)	rockyou.txt
Password Spraying	סיסמה אחת נפוצה נגד הרבה משתמשים	Winter2024! נגד כל העובדים
Credential Stuffing	פרטי גישה שדלפו נגד מערכות אחרות	מייל+סיסמה מדלף נגד VPN

מקוון (Online) מול לא-מקוון (Offline): - מקוון — תוקפים שירות חי (SSH/FTP/טופס web). איטי, רועש, עלול לנעול חשבונות. - לא-מקוון — סדקים Hash שהשגנו (מ- /etc/shadow או DB). מהיר מאוד, שקט, ללא הגבלות.

8.2 Hash — מהו זיהוי

Hash הוא “טביעת אצבע” חד-כיוונית של סיסמה. מערכות לא שומרות סיסמה בטקסט גלוי אלא את ה-Hash שלה. תוקף שמשיג Hash לא יכול “להפוך” אותו — אך יכול לנחש סיסמה, לחשב את ה-Hash שלה, ולהשוות.

סוגי Hash נפוצים

סוג	אורך/סימן	היכן
MD5	32 תווים hex	ישן, חלש
SHA-1 / SHA-256	hex 64 / 40	נפוץ
NTLM	hex 32	Windows
bcrypt	\$2b\$. . .	חזק, איטי לסדיקה

זיהוי סוג Hash

hashid '5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99'

hash-identifier

Hash-מוזה את סוג ה #

כלי אינטראקטיבי #

8.3 רשימות מילים (Wordlists)

Wordlist היא קובץ עם סיסמאות אפשריות. איכות ה-Wordlist קובעת את הצלחת המתקפה.

- **rockyou.txt** — הרשימה המפורסמת (14 מיליון סיסמאות מדלף אמיתי):

```
ls -lh /usr/share/wordlists/  
sudo gunzip /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz    אם דחוס #
```

- **SecLists** — אוסף ענק של רשימות (משתמשים, סיסמאות, נתיבים):

```
sudo apt install seclists -y    # מותקן ב -/usr/share/seclists
```

- **יצירת רשימה מותאמת** עם **cewl** (מגרד מילים מאתר היעד) או **crunch** (מחולל צירופים).

8.4 מתקפות מקוונות — Hydra

Hydra הוא כלי Brute Force מקוון מהיר, התומך בעשרות פרוטוקולים.

תחביר כללי

```
hydra -l <user> -P <wordlist> <target> <service>  
hydra -L <userlist> -P <wordlist> <target> <service>    # רשימת משתמשים -L
```

דוגמאות

```
# SSH:  
hydra -l admin -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ssh://10.0.0.5  
# FTP:  
hydra -l root -P rockyou.txt ftp://10.0.0.5  
# web (POST) טופס:  
hydra -l admin -P rockyou.txt 10.0.0.5 http-post-form \  
"/login:user=^USER^&pass=^PASS^:Invalid"
```

- **^PASS^ / ^USER^** — היכן Hydra מזריק את הניחוש; המחרוזת בסוף (Invalid) = סימן לכישלון.

⚠ מתקפה מקוונת **רועשת** ועלולה לנעול חשבונות. השתמש ב-4 -t להאטת קצב, ותמיד רק על יעדים מורשים.

8.5 מתקפות לא-מקוונות — John the Ripper

John סודק Hashes שהשגת (offline). מהיר, ולא נוגע ביעד.

זרימת עבודה

```
# 1. לקובץ Hash-שמור את ה:
echo '5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99' > hash.txt
# 2. wordlist: סדיקה עם
john --format=raw-md5 --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt hash.txt
# 3. הצגת התוצאה:
john --show --format=raw-md5 hash.txt
```

סדיקת סיסמאות Linux (shadow)

```
unshadow /etc/passwd /etc/shadow > crack.txt # passwd+shadow מיזוג
john --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt crack.txt
```

🔍 זהו החיבור למודול 2: אם השגת גישה ל- /etc/shadow , unshadow + john יסדקו את הסיסמאות.

Hashcat 8.6

Hashcat הוא הסודק המהיר בעולם — מנצל את ה-GPU. מתאים ל-Hashes קשים ולרשימות ענקיות.

hashcat -m 0 -a 0 hash.txt rockyou.txt	# -m 0 = MD5, -a 0 = wordlist
hashcat -m 1000 -a 0 ntlm.txt rockyou.txt	# -m 1000 = NTLM (Windows)
hashcat -m 1800 -a 0 hash.txt rockyou.txt	# -m 1800 = sha512crypt (Linux)
hashcat --show -m 0 hash.txt	# הצגת סיסמאות שנסדקו

- -m = מצב (סוג Hash) · -a 0 = Brute Force (mask) · -a 3 · wordlist.
- **מצבי -m** נפוצים: MD5, 100=SHA1, 1000=NTLM, 1800=sha512crypt, 3200=bcrypt=0.

💡 **John מול John Hashcat:** נוח ואוטומטי (CPU); Hashcat מהיר בהרבה (GPU) אך דורש ציון mode מדויק. בעבודה — משתמשים בשניהם.

Credential Stuffing-1 Password Spraying 8.7

בניגוד ל-Brute Force (הרבה סיסמאות למשתמש אחד), אלה מתקפות "רוחביות" שנמנעות מנעילת חשבונות:

- **Password Spraying** — סיסמה **אחת** נפוצה (Company123! , Winter2024!) נגד **כל** רשימת המשתמשים. משתמש אחד עם סיסמה חלשה = גישה. שקט יחסית (ניסיון אחד לכל חשבון).

```
# SMB נגד crackmapexec (לשעבר netexec) דוגמה עם #  
nxc smb 10.0.0.0/24 -u users.txt -p 'Winter2024!'
```

- **Credential Stuffing** — זוגות משתמש-סיסמה שדלפו (מודול 15!) נגד מערכות היעד. אנשים ממחזרים סיסמאות → דלף מאתר אחד פותח אחר.

החיבור לשרשרת: את המיילים/המשתמשים (מודול 5) + הסיסמה הנפוצה = Password Spraying. 
זה מוביל ישירות למודול 13 (Active Directory).

8.8 הגנה מפני מתקפות סיסמה

כבודק, אתה גם ממליץ תיקונים (לדוח, מודול 16): - **סיסמאות חזקות** ומדיניות אורך/מורכבות. - **MFA / 2FA** — הגנה החזקה ביותר; גם סיסמה שנסדקה לא מספיקה. - **נעילת חשבון (Account Lockout)** אחרי מספר ניסיונות — עוצר Brute Force מקוון. - **Hashing חזק** (bcrypt/Argon2 + Salt) — מקשה על סדיקה offline. - **ניטור** ניסיונות התחברות חריגים.

סיכום המודול

- **סוגי מתקפות:** Brute Force, Dictionary, Password Spraying, Credential Stuffing; מקוון (רועש) מול לא-מקוון (מהיר).
- **Hash** = טביעת אצבע חד-כיוונית; זיהוי הסוג (hashid) קריטי לסדיקה.
- **Wordlists:** rockyou, SecLists, cewl/crunch מותאמים.
- **Hydra** למקוון (SSH/FTP/web); **John** ו-**Hashcat** ללא-מקוון (Hashcat מהיר עם GPU).
- **Spraying/Stuffing** מנצלים משתמשים (מודול 5) וסיסמאות שדלפו — גשר ל-AD.
- **הגנה:** סיסמאות חזקות, MFA, נעילה, Hashing חזק.

מה הלאה?

→ [practice.md](#) — תרגול ותרחישים · [solutions.md](#) — פתרונות · [missions.md](#) — תרגילים →

מודול 9 — אבטחת Web (OWASP Top 10)

← חזרה למפת הקורס